



SCIENCES PHYSIQUES

QUESTION 1 :

On réalise un mélange d'une masse de 4,5 g d'acide éthanoïque avec 6,0 cm³ de propan-2-ol et on procède au chauffage à reflux. Après plusieurs heures de chauffage du mélange, les prélèvements montrent que la masse m du produit organique A obtenu ne varie plus et est égale à 4,5 g ; Masse volumique du Propan-2-ol

$$\rho = 0,750 \text{ g/cm}^3$$

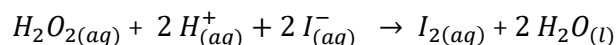
Composés	Masse molaire en g.mol^{-1}
Acide éthanoïque	60
Propan-2-ol	60
Composé A	102

1.1. Ecrire l'équation bilan de la réaction entre l'acide éthanoïque et le propan-2-ol.

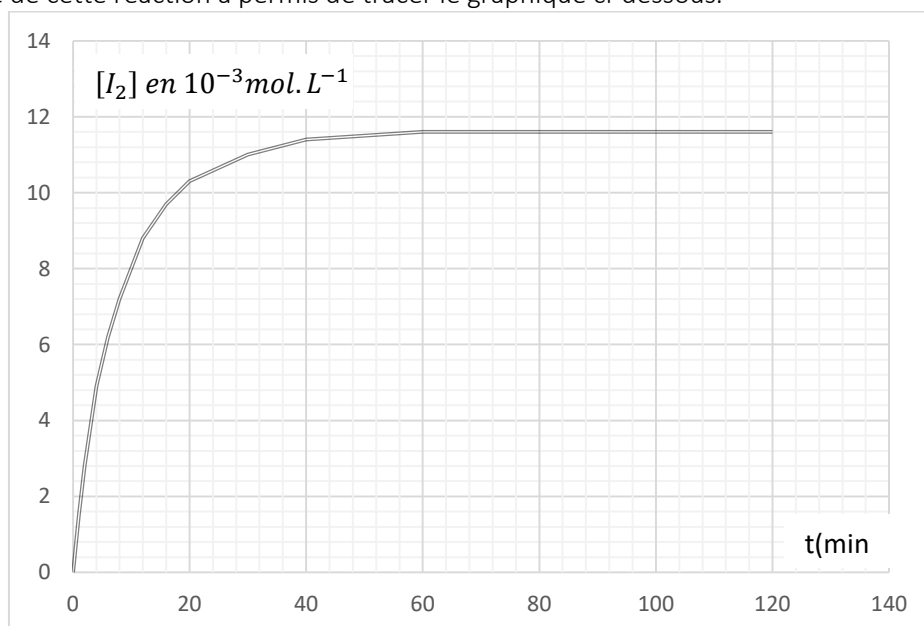
1.2. Calculer le rendement de cette synthèse.

QUESTION 2 :

Dans une solution d'eau oxygénée, on verse à la date $t = 0 \text{ s}$ une solution d'iodure de potassium ($K^+ + I^-$) et deux gouttes d'acide sulfurique concentré. Le volume du mélange obtenu est $V = 150 \text{ cm}^3$. L'équation de la réaction est:



L'étude de cette réaction a permis de tracer le graphique ci-dessous.



2.1. Définir la vitesse volumique de formation du diiode et déterminer sa valeur aux dates $t_1 = 20 \text{ min}$ et $t_2 = 80 \text{ min}$.

2.2. Définir le temps de demi-réaction, déterminer sa valeur et donner sa signification.

QUESTION 3 :

On étudie une solution aqueuse d'ammoniac de concentration $C = 2,5 \cdot 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$; le pH de cette solution est 10,8. On donne : $K_e = 1 \cdot 10^{-14}$.

3.1. Montrer que l'ammoniac est une base faible.

3.2. Ecrire la réaction de l'ammoniac avec l'eau et donner les couples acides bases de cette réaction.

QUESTION 4 :

Un drone s'élève verticalement avec une vitesse constante $\vec{v}_0 = 12,0 \vec{k}$ (en $m.s^{-1}$). Un solide S de masse $m = 10,0 g$ se détache du drone lorsque qu'il est à la hauteur $h = 50,0 m$ du sol. Cet instant et cette position sont choisis comme origine des dates et des positions.

4.1. Ecrire l'équation horaire du solide dans un repère axial vertical ascendant (O ; $\vec{k}$) à la date $t > 0$. On donne $g = 10 m.s^{-2}$.

4.2. Quelle est la durée nécessaire pour que le solide touche le sol ? Déterminer sa vitesse d'arrivée au sol.



Figure 1

QUESTION 5 :

Un faisceau homocinétique d'électrons se déplace dans un espace champ magnétique uniforme $\vec{B}$ d'intensité 1,0 mT avec une vitesse $\vec{v}$, comme le montre la figure 1. La vitesse du faisceau au point A est de $8,0 \cdot 10^7 m.s^{-1}$.

5.1. Donner l'expression de la force magnétique $\vec{F}$ sur un électron en fonction du champ magnétique B, de la vitesse v du faisceau et de la charge élémentaire e.

Représenter le vecteur champ magnétique $\vec{B}$ sur la copie.

5.2. Montrer que le faisceau effectue un mouvement uniforme puis calculer le rayon cercle décrit par le faisceau. On donne la charge élémentaire $e = 1,6 \cdot 10^{-19} C$ et la masse de l'électron $m = 9,1 \cdot 10^{-31} kg$.

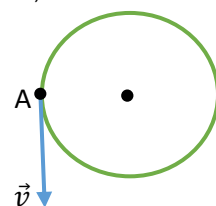


Figure 2

QUESTION 6 :

Un élève bricoleur fabrique une bobine qu'il apporte à son professeur qui décide de la tester.

La bobine assimilable à un solénoïde, de longueur $l = 80 cm$, est constituée de $N = 7200$ spires de rayon $R = 6 cm$.

On donne $\mu_0 = 4\pi 10^{-7} SI$.

6.1. Calculer l'intensité du champ magnétique créé lorsqu'un courant d'intensité $I = 10 A$ traverse la bobine puis représenter sur une figure le solénoïde, le sens du courant et le vecteur champ magnétique supposé uniforme dans la bobine.

6.2. Calculer l'inductance de la bobine $L = \frac{\mu_0 N^2}{l} S$ et l'énergie emmagasinée par le solénoïde lorsqu'il est parcouru par un courant d'intensité $I = 10 A$.

QUESTION 7 :

L'énergie d'un niveau n de l'atome d'hydrogène est donnée par la relation $E_n = -\frac{13,6}{n^2}$ (en eV) où est un entier naturel représentant le rang occupé par l'électron.

7.1. Calculer la valeur de l'énergie des trois premiers niveaux de l'atome d'hydrogène

7.2. Définir l'énergie d'ionisation et donner sa valeur pour l'atome d'hydrogène. En déduire la longueur d'onde λ du photon capable d'ioniser l'atome d'hydrogène

QUESTION 8 :

Le radium-226 ($^{226}_{88}Ra$) désintègre en un isotope du radon Rn par émission de particule alpha (noyau d'hélium 4_2He). Le radioélément radium-226 a une demi-vie de $t_{1/2} = 1600 ans$.

8.1. Donner la définition de la demi-vie

8.2. Ecrire l'équation de la désintégration en précisant les lois utilisées pour déterminer le noyau fils.

QUESTIONS	QUESTION 1	QUESTION 2	QUESTION 3	QUESTION 4	QUESTION 5	QUESTION 6	QUESTION 7	QUESTION 8
Série S ₁ – S ₃	2 points	2 points	2 points	2 points	3 points	3 points	3 points	3 points
Série S ₂ – S ₄ S ₅	3 points	2 points	3 points	2 points	2 points	3 points	3 points	2 points